

Lab 06: Datos de conteos

Modelo lineal generalizado poisson / binomial negativa / inflacion de ceros

Actividad

Preparacion

- Cada estudiante elige una ficha de planta (planta 1, 2, 3 o 4) y modelo:
 1. Poisson (P)
 2. Binomial negativa (NB)
 3. Inflación de ceros (ZIP)
 4. Binomial negativa con inflación de ceros (ZINB)

Fase 1: Estudiar independientemente [7 minutos]

- Revise los datos para su planta, la histograma y el gráfico de dispersión con respecto a la distancia.
- Tome nota de cualquier patrón que observe, como tendencias en la abundancia con la distancia, presencia de ceros, la variación en la abundancia, etc.
- Estudia el material proporcionado para el modelo que te toco
- Interpreta los resultados para la planta que te toco de acuerdo con el modelo asignado.

Fase 2: Discusión en grupo [4 minutos]

- Nos unimos en equipos según la planta, para aprender los resultados de los otros modelos para la planta.
- Comparamos nuestras observaciones con las de nuestros compañeros.
- Discutimos cualquier patrón común o discrepancias.
- Preparamos un resumen de nuestras conclusiones en la bitácora para compartir con el grupo.
- Contenido:
 1. La abundancia cambia con la distancia?
 2. La estructura de varianza asumida parece apropiada?
 3. Hay más ceros de los que la dada distribución de conteo puede producir razonablemente?

Fase 3: Presentación y discusión con de mas [3 minutos por grupo]

- El grupo para cada planta presenta su resumen al resto de la clase.
- Contestan dudas planteadas por otros grupos.
- Se discuten las similitudes y diferencias entre los grupos / plantas.

El reporte de Fase 2, escrito en su bitacora, representa su entrada de bitacora calificada

Contexto ecológico

Los ecólogos a menudo estudian la abundancia de diferentes especies de plantas en parcelas a lo largo de un gradiente ambiental. La abundancia de cada especie puede sugerir diferentes patrones de respuesta a las condiciones ambientales:

- Unas especies parecen no afectadas por el gradiente ambiental.
- Otras especies muestran un aumento en la abundancia con el gradiente ambiental.
- Otras más presentan una disminución en la abundancia con el aumento de la presión ambiental.
- Finalmente, algunas especies pueden ser tan afectadas por el ambiente local o la presencia de otros competidores que su abundancia sea muy baja o incluso nula en algunas áreas.

Nuestra tarea es analizar datos de conteo de cuatro especies de plantas en 50 parcelas a lo largo de un gradiente de disturbio ambiental, para entender cómo cada especie responde a los cambios en su entorno. Pero para poder contestar adecuadamente, necesitamos utilizar modelos estadísticos que tengan en cuenta la naturaleza de los datos de conteo y las posibles complicaciones, como la cantidad de variación en la abundancia entre parcelas y la presencia/asusencia de alguna especie en diferentes parcelas. Esto nos permitirá hacer inferencias más precisas sobre los efectos del gradiente ambiental en la abundancia de cada especie.

Datos y paquetes necesarios para reproducir el análisis de las 4 plantas

- **Datos:** [Descargar datos \(CSV\)](#) — una fila por parcela, con la distancia y la abundancia observada de las 4 plantas (columnas `plant_1` a `plant_4`). Son los mismos datos usados en las hojas de caso individuales.
- **Paquetes:** para correr el código de este documento se necesitan `dplyr`, `ggplot2`, `glmmTMB`, `DHARMA`, `ggeffects` y `patchwork`. Las hojas de caso individuales (una por planta y modelo) usan el mismo conjunto de paquetes.
- **Código:** pueden empezar con el código de ejemplo proporcionado más abajo.

Modelos generalizados lineales para conteos (todos)

Antes de trabajar con los datos de la actividad, veamos paso a paso cómo se ajusta y se interpreta este tipo de modelo.

Datos de ejemplo

Simulamos la abundancia de una especie hipotética en 60 parcelas a lo largo de un gradiente de disturbio ambiental, representado como la distancia en metros de la zona de descanso más cercana. La abundancia de esta planta tiene una tendencia positiva con la distancia (prefiere parcelas lejanas a las zonas de descanso). Igual los datos muestran sobredispersión – cuando la varianza es mayor que la media, lo que falla las suposiciones de un modelo Poisson:

```
set.seed(2024)
n_demo <- 60

# Distancia: número uniforme entre 0 y 100
demo_distance <- runif(n_demo, min = 0, max = 100)
```